MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Physique-Chimie	Terminale D	1 heure	10 points	Champ magnétique · Force de Laplace

Consignes : On donne : $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ S.I.. Le schéma est à rendre avec la copie.

Exercice 1 — Champ magnétique (5 pts)

a) 1 pt · b) 1 pt · c) 1 pt · d) 1 pt · e) 1 pt

Un solénoïde comporte $n = 1000$ spires par mètre et est parcouru par un courant d'intensité $I = 2$ A.

a. Citer deux sources de champ magnétique et définir le vecteur champ magnétique $\vec{B}$.

b. Donner la règle qui permet de déterminer le sens de $\vec{B}$ à l'intérieur d'un solénoïde.

c. Calculer la valeur du champ magnétique au centre du solénoïde ($B = \mu_0\, n\, I$).

d. Qu'observe-t-on si l'on inverse le sens du courant ? Et si l'on double le nombre de spires par mètre ?

e. Définir le spectre magnétique et citer un moyen de le mettre en évidence.

✓ CORRIGÉ

a) Sources : un aimant, un courant électrique (bobine, fil, solénoïde), la Terre. Le vecteur $\vec{B}$ caractérise en chaque point de l'espace l'action magnétique : sa direction et son sens sont ceux de l'aiguille aimantée (pôle nord), sa valeur s'exprime en tesla (T).

b) Règle du tire-bouchon (ou du bonhomme d'Ampère / poing fermé) : les doigts de la main droite indiquent le sens du courant dans la spire, le pouce indique alors le sens de $\vec{B}$ (vers la face nord).

c) $B = \mu_0\, n\, I = 4\pi \times 10^{-7} \times 1000 \times 2 = 8\pi \times 10^{-4} \approx 2{,}5 \times 10^{-3}$ T.

d) Inverser le courant inverse le sens de $\vec{B}$ (les faces nord et sud échangent). Doubler n double la valeur de B ($B = 5 \times 10^{-3}$ T).

e) Le spectre magnétique est l'ensemble des lignes de champ ; on le met en évidence avec de la limaille de fer sur une plaque, ou des petites aiguilles aimantées.

Exercice 2 — Force de Laplace (5 pts)

a) 1,5 pt · b) 1,5 pt · c) 1 pt · d) 1 pt

Une tige conductrice MN, de longueur $\ell = 10$ cm, de masse $m = 25$ g, peut glisser sans frottement sur deux rails horizontaux parallèles. L'ensemble, relié à un générateur, est parcouru par un courant $I = 5$ A et placé dans un champ magnétique $\vec{B}$ uniforme, vertical, dirigé vers le haut, de valeur $B = 0{,}4$ T.

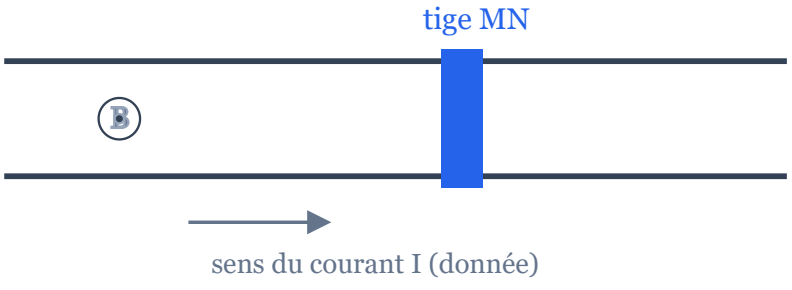
a. Énoncer la loi de Laplace (direction, sens, valeur) et représenter sur le schéma les vecteurs $\vec{B}$, $\vec{I}$ et $\vec{F}$.

b. Calculer l'intensité de la force de Laplace exercée sur la tige.

c. La tige se déplace de $d = 25$ cm. Calculer le travail de la force de Laplace.

d. Comparer la valeur de F au poids de la tige et commenter.

rails horizontaux (vue de côté)



✓ CORRIGÉ

a) Loi de Laplace : $F = B\,I\,\ell\,\sin\alpha$; la force est perpendiculaire au plan formé par le conducteur et $\vec{B}$; son sens est donné par la règle des trois doigts de la main droite (ou du tire-bouchon / du bonhomme d'Ampère). Sur le schéma : $\vec{B}$ vertical vers le haut, I selon l'axe de la tige, $\vec{F}$ horizontal, perpendiculaire aux deux, vers la droite.

b) $F = B\,I\,\ell = 0{,}4 \times 5 \times 0{,}10 = 0{,}2$ N (la tige est perpendiculaire à $\vec{B}$, $\sin\alpha = 1$).

c) $W = F \times d = 0{,}2 \times 0{,}25 = 0{,}05$ J.

d) $P = mg = 0{,}025 \times 10 = 0{,}25$ N. $F = 0{,}2$ N **est comparable au poids (du même ordre de grandeur) : la force de Laplace est capable de déplacer la tige, c'est le principe des moteurs électriques et des haut-parleurs.**

Schéma corrigé :

